

智能纪要：概率论-第8节 2026年4月30日

录音主题：概率论-第8节

录音时间：2026年4月30日（周四） 08:00 - 09:39（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

概率论课程：多维随机变量及其分布

- 💡 核心结论：
- 多维随机变量通过联合分布函数刻画整体概率规律，并可导出各分量的边缘分布
 - 重点掌握离散型的联合分布列与连续型的联合密度函数，及其性质与概率计算
 - 二维均匀分布和正态分布是两种重要的连续型分布，需理解其参数与几何意义

多维随机变量与联合分布

📖 多维随机变量定义

- 将样本空间映射到 **多维空间**
- 由多个随机变量组成的 **有序组**
- 用于研究 **多个关联的随机现象**
- 二维随机变量将样本点映射到 **平面**
- 分量顺序不同则视为不同变量

📊 联合分布函数

- 二元函数 $F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$
- 定义域为整个平面，值域为 $[0,1]$
- 几何含义：点 (x,y) 左下方区域的 **概率**
- 具有单调性、有界性、右连续性
- 需满足非负性： $F(x_2,y_2) - F(x_2,y_1) - F(x_1,y_2) + F(x_1,y_1) \geq 0$

🌾 边缘分布函数

- 由 **联合分布** 推导 **单个分量** 的分布
- $F_X(x) = F(x, +\infty)$, $F_Y(y) = F(+\infty, y)$
- 直观含义：引入必然事件求 **边缘概率**
- 已知联合分布可唯一确定 **边缘分布**

两类核心分布

分布类型	核心特征	概率刻画	规范条件
二维离散型	取值点为有限或可列个	联合分布列： $P(X=x_i, Y=y_j)$	所有概率之和为1
二维连续型	取值点聚集在区域上	联合密度函数 $f(x,y)$	全平面积分值为1

边缘分布与作业

📖 边缘分布求法

- 离散型：对联合分布列 **按行或列求和**
- 连续型：对联合密度函数 **积分消元**
- X的边缘密度 $f_X(x) = \int f(x,y)dy$
- 已知边缘分布 **无法反推联合分布**

🗨️ 常见二维分布

- 均匀分布：区域G上密度为 **常数1/面积**
- 概率与 **子区域面积成正比**
- 对应 **二维几何概型**
- 正态分布：含五个参数 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$
- 密度函数呈 **单峰丘陵状**

📅 课程作业安排

- 作业提交时间推迟至 **下周四**
- 包含 **三道补充练习题**
- 涉及二项分布规范性与 **泊松指数分布**
- 需与课堂练习一并提交

音频主要围绕放假安排、多维随机变量课程内容及作业布置展开，详细讲解了多维随机变量的定义、分布函数、离散型和连续型随机变量等知识，并布置了相关作业，内容如下：

放假与作业安排

- 放假安排：下一周放假至下周三，下周三需上课。
- 作业时间调整：原本星期二交作业改为星期四交，避免时间过长。

多维随机变量课程内容

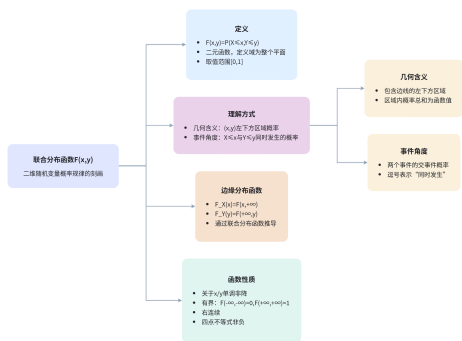
- 多维随机变量的定义与作用
 - 定义阐述：有随机实验 E 形成样本空间， n 个随机变量的有序组为 n 维随机变量和向量。以观察平面上随机粒子位置为例，说明一个随机变量不够用，需多个随机变量联合刻画随机实验。
 - 与一维对比：一维随机变量将样本空间拉到实轴处理问题，二维随机变量则把样本空间拉到平面研究问题，且二维随机变量的两个分量位置交换后，对应的二维随机变量不同。

联合分布函数

- 定义：对于二维随机变量，定义二元函数 $F(x,y)=P(X\leq x,Y\leq y)$ 为二维随机变量的联合分布函数，其定义域为整个平面，取值范围在 $[0,1]$ 之间。
- 理解方式：从几何含义看，任意给定平面上一点 (x,y) ，二维随机变量落在该点左下方区域（包括边线）的概率就是该点的函数值；从事件角度看， $X\leq x$ 和 $Y\leq y$ 代表两个事件，联合分布函数表示这两个事件同时发生的概率。
- 边缘分布函数：称 $F_X(x)=F(x,+\infty)$ 为 X 的边缘分布函数， $F_Y(y)=F(+\infty,y)$ 为 Y 的边缘分布函数。已知联合分布函数 $F(x,y)$ ，可通过将一个变量趋于正无穷来求另一个变量的边缘分布函数。
- 函数性质：联合分布函数关于 x 或 y 单调非降、有界（ $F(-\infty,-\infty)=0$ ， $F(+\infty,+\infty)=1$ ）、连续，且在四个点 $x_1\leq x_2$ ， $y_1\leq y_2$ 上满足 $F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)-F(x_1,y_2)+F(x_1,y_1)\geq 0$ 。

二维离散型随机变量

- 定义：平面上的点要么有限个，要么可列个，则该二维随机变量为离散型。
- 分布列：与一维类似，二维离散型随机变量的分布列表示每个点及其对应的概率，且所有点的概率之和为 1。通常用表格形式表示联合分布列，其中每个数对 (x_i,y_j) 对应平面上一个点， $P(X=x_i,Y=y_j)$ 表示该点的概率。



AI 生成

联合分布函数核心概念

- 联合分布函数计算：在平面上任意给定一点，通过计算该点左下方区域内所有点的概率之和得到联合分布函数的值，实际计算时需分区域进行，较为繁琐。
- 例题讲解：以随机变量 X 在 $1,2,3$ 中等可能取整值， Y 在 1 到 X 中等可能取整值为例，求 X 和 Y 的分布列及 $F(2,2)$ 的值。先确定 X 和 Y 所有可能的取值，再根据积事件的概率乘法公式计算每个点的概率，最后通过计算以 $(2,2)$ 为顶点的左下方区域内点的概率之和得到 $F(2,2)$ 的值。

二维连续型随机变量

- 定义：若二维随机变量的联合分布函数能写成一个二元函数的二重积分，即 $F(x,y)=\int_{-\infty}^x\int_{-\infty}^yf(u,v)dudv$ ，则该二维随机变量为连续型，其中 $f(x,y)$ 为联合密度函数。
- 取值特点：二维连续型随机变量的取值数不清，在平面上成区域聚集取值，而非聚集在线上。
- 密度函数性质：联合密度函数 $f(x,y)$ 非负，且在整个平面上的二重积分等于 1，即 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy = 1$ 。
- 概率计算：随机变量落在平面上某区域 G 的概率等于联合密度函数在该区域上的二重积分，即 $P((X,Y)\in G)=\iint_Gf(x,y)dxdy$ 。
- 例题分析：已知一个二维随机变量的密度函数在第一象限非零，其他象限为零，分析其取值集中在第一象限。计算分布函数时，需根据积分区域和被积函数的特点进行讨论，难点在于被积函数复杂或区域划分复杂时的积分计算。对于连续型随机变量，线上的概率为 0，可通过判断是否存在线上承担非零概率来判断是否为二维连续型随机变量。

常见分布

- 均匀分布：若二维随机变量的密度函数在某区域 D 上为常数，且该常数为区域面积的倒数，其他地方为 0，则称该二维随机变量在区域 D 上服从均匀分布。随机变量落在子区域的概率只与子区域的面积有关，与位置和形状无关，体现了二维几何概型。
- 正态分布：二维正态分布有 5 个参数，分别为 μ_1 、 μ_2 、 σ_1^2 、 σ_2^2 和 ρ ，这些参数决定了二元函数的形式。二维正态分布的图像是一个单峰的丘陵状，峰值点对应的小区域概率最大，其截面曲线类似正态分布。

边缘分布

- 离散型情况：当二维随机变量为离散型时，单独的 X 和 Y 也是离散型。已知联合分布列，可通过对 Y 的所有取值求和得到 X 的边缘分布，对 X 的所有取值求和得到 Y 的边缘分布。但已知边缘分布不能唯一确定联合分布。

变量类型	边缘分布计算方法	核心特点	示例
离散型	- 对联合分布列中另一变量的所有取值求和 (行和/列和) - 反之不可	- 单独分量仍为离散型 - 已知联合分布可推边缘分布 - 反之不可	X 在 $1,2,3$ 中等可能取值 Y 在 1 到 X 中等可能取值时 - 通过行和计算 X 的边缘概率
连续型	- 对联合密度函数关于另一变量积分 $f_X(x)=\int f(x,y)dy$	- 单独分量仍为连续型 - 边缘密度函数非负且积分为 1	- 已知联合密度函数在第一象限非零 - 对 y 积分得到 X 的边缘密度函数

关键结论：联合分布包含完整信息，可唯一确定边缘分布；但边缘分布无法反推联合分布，需额外条件（如独立性）

AI 生成

二维随机变量边缘分布对比

- 连续型情况：对于二维连续型随机变量，可通过对联合密度函数进行积分得到边缘密度函数。以 X 为例， $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ ， Y 的边缘密度函数同理。可从离散的角度理解积分过程，即将固定 x 后对 y 进行分割求和取极限，得到落在小区间的概率。

• 作业布置

◦ 作业内容

- 第一道题：验证二项分布的规范性，思考其为何叫二项分布。
- 第二道题：涉及泊松分布与指数分布，需取整加一。

- 作业要求：作业需在下个星期四和练习一起交，补充作业在积分范围内。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:01 放假安排、作业时间及多维随机变量讲解

本章节主要讨论了放假、作业时间安排，提到下周三上课，作业改为周四交。还介绍了第三章的4个内容，重点讲解多维随机变量，包括其定义、研究原因，通过二维随机变量与一维对比，说明其将样本空间拉到平面研究问题的作用，强调有序组的重要性，交换分量位置二维随机变量不同。

06:23 二维随机变量联合分布函数的定义与理解方式

本章节介绍二维随机变量的联合分布函数，它是二元函数，定义域为整个平面，取值范围在0到1之间。讲解了确定函数值的两种方式：一是几何含义，平面上任意点左下方包含边线的区域，二维随机变量落在该区域的概率即函数值；二是从事件角度，自变量对应两个事件同时发生。

10:29 二维随机变量联合与边缘分布函数的关系及求法

本章节主要讲解边缘分布函数相关内容。指出边缘分布函数本质是联合分布函数，是在有整体情况下考虑各分量的分布函数。若已知二维随机变量联合分布函数，求边缘分布函数可把其他变量设为正无穷，保留自身变量，其直观含义是引入必然事件， n 维情况同理。

16:03 二维联合分布函数性质、证明及实例求解

本章节主要讲解二元函数作为联合分布函数需满足的性质，包括单调非降、有界、连续，以及特定四点函数值加减大于等于0。还通过例题说明利用分布函数性质求未知参数，如通过正负无穷取值建立方程求解ABC。最后指出已知联合分布函数求概率时，范围需为左开右闭的框子才能用对应关系计算。

27:16 二维离散型随机变量分布列讲解及要点

本章节主要讲述二维离散及对比一维离散讲解相关概念。二维离散型变量是平面上点，点为有限个或可列个；多维则是 N 维空间中的点。分布方面，一维是取值和取值概率，二维类似，各点承担概率和为1。联合分布列二维常用表格表示，与一维不同，二维中0概率点不能去掉。

31:49 二维随机变量分布列与分布函数计算讲解

本章节主要围绕正负函数和联合分函展开，介绍了一维和二维情形下分布函数的计算。一维算分布函数较简单，二维虽本质不难但繁琐，需分区域。还强调要掌握根据联合分布列计算二维随机变量落在给定区域内的概率，最后通过例子说明求XY分布列及F值的方法，包括确定取值、计算概率等。

38:55 多维连续型随机变量的定义与取值特点

本章节主要探讨连续型随机变量的定义。一维连续型随机变量看分布函数能否写成非负函数积分，二维则看联合分布函数能否写成二元函数二重积分，能找到对应函数就是连续型。还从取值角度直观理解，二维随机变量取值数不清且成区域聚集。N维类似，关键是分布函数能否写成n重积分。

54:43 二维随机变量密度、分布及概率计算讲解

本章节主要围绕密度函数展开，介绍了一维和二维密度函数的性质，如二维联合密度函数非负且在整个平面上二重积分等于1，其几何含义与体积相关。还讲解了根据联合密度求分布函数和概率的方法，指出难点在于被积函数复杂和区域划分复杂，最后提及二维连续型随机变量线上概率为0及该性质的反向应用。

01:06:23 二维均匀分布、正态分布特点及参数讲解

本章节主要介绍二维随机变量的区域分布，指出可通过观察密度判断，其均匀性体现在落在子区域概率只与面积有关。还提及二维均匀分布对应二维几何概型，三维情况类似。此外，讲解二维正态分布，其有5个参数，参数排序以出算为准，形状呈单峰丘陵状，截口曲线类似正态。

01:17:50 二维随机变量边缘分布的求解与案例分析

本章节主要讲解边缘分布，先介绍边缘分布概念，即已知联合找边缘。接着分二维离散和连续两种情形讨论，离散时单独分量随机变量也离散，可通过联合分布推出边缘分布，但边缘分布不能决定联合分布；连续时通过积分求边缘分布，可从离散角度理解积分的概率意义。

01:36:33 布置三道概率题作业及提交时间说明

本章节说话人1因时间关系无法展示图，布置了三道题。第一道是换项分组及二项分布规范性相关问题，第二道涉及泊松分布与指数分布，还提到F取整加一对应的分布。要求大家单独拿纸写答案，下周四和练习一起交。此外强调补充作业在积分范围内，课程共48学时，与现代一样，只是现代每周有附加作业。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策：**放假放到下周三，作业由原来的周二交改为周四交。
 - **问题：**原作业上交时间与放假时间冲突，需要调整作业上交时间。
 - **讨论方案：**说话人1提出将作业上交时间推迟到周四。
 - **决策依据：**避免作业上交时间拖得太长，调整为周四交作业更合适。

- 其他决策：
 - a. 布置三道作业题，分别是二项分布的规范性、泊松分布与指数分布、F 取整加一相关问题，作业需写在单独的纸上，下周四和练习一起交。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

- 「显然一个随机变量不够用，我们要把多个随机变量作为一个整体联合着去刻画随机实验。」
- 点明了研究多维随机变量的原因，突出了会议主题中多维随机变量的核心观点。
- 「随机变量起到了桥梁作用，一维随机变量把样本空间拉到实轴上处理问题，二维随机变量把抽象的样本空间拉到平面上来研究问题。」
- 形象地阐述了随机变量在不同维度下的作用，具有独特洞察，能帮助读者快速理解随机变量的意义。

- 「连续型随机变量二维在线上的概率为 0，单独的线，不管是直线还是曲线，线上不存在概率，相当于它没有体积。」
- 对连续型随机变量的概率特性进行了清晰的解释，能引发读者对连续型随机变量概率的思考。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[概率论-第节](#)
- 文字记录
 - [概率论-第节 2026年4月30日](#)